

LAPORAN PENGEMBANGAN PROYEK

APLIKASI YUMON

1. Gambaran Umum Proyek

Yumon adalah aplikasi pencatat keuangan pribadi yang dirancang agar dapat berfungsi dalam kondisi tanpa jaringan internet. Fitur utama aplikasi ini meliputi pencatatan pemasukan dan pengeluaran harian, pemantauan total saldo, serta penyaringan transaksi. Sinkronisasi data ke server backend baru akan berjalan ketika perangkat terhubung kembali dengan internet.

2. Arsitektur Sistem

Aplikasi Yumon dibangun dengan arsitektur berlapis untuk memisahkan tanggung jawab antara perangkat klien di sisi frontend dan server di sisi backend.

2.1 Komponen Tech Stack

- Mobile Frontend: Menggunakan framework Flutter dengan Riverpod untuk manajemen status, IsarDB sebagai database lokal, Dio untuk komunikasi HTTP, dan flutter_secure_storage untuk menyimpan token JWT.
- Backend API: Menggunakan framework Express JS yang di deploy di platform Vercel, serta database PostgreSQL yang dihost di Neon Tech. Backend ini menyediakan layanan REST API yang mendukung autentikasi JWT, operasi CRUD transaksi, serta isolasi data berbasis pengguna.

2.2 Alur Data Offline-First

Prinsip utama dari arsitektur Yumon adalah menjadikan database lokal IsarDB sebagai sumber data utama.

1. Aplikasi membaca dan menampilkan data langsung dari IsarDB, bukan memanggil API backend secara langsung.
2. Setiap transaksi baru, perubahan, atau penghapusan akan disimpan ke IsarDB dan diberi penanda status sinkronisasi seperti `synced`, `pending_create`, `pending_update`, atau `pending_delete`.
3. Sinkronisasi dipicu secara manual oleh pengguna melalui tombol di aplikasi. Proses berjalan dua arah dengan urutan mengirim perubahan lokal ke server terlebih dahulu, kemudian mengambil data terbaru dari server ke IsarDB. Jika ada konflik data, aturan yang berlaku adalah perubahan terakhir berdasarkan timestamp `updatedAt` yang akan disimpan.

3. Kendala Pengembangan dan Solusi

Pada tahap akhir pengembangan, tim tidak menemukan kendala pada logika kode Dart maupun API server. Kendala utama yang cukup memakan waktu terjadi pada bagian Android build system saat mencoba membuat build APK rilis akibat ketidaksinkronan versi.

3.1 Rincian Kendala yang Dihadapi

- Beberapa plugin native seperti `connectivity_plus`, `flutter_secure_storage`, dan `jni` mensyaratkan penggunaan Android `compileSdk` versi 35 atau 36. Konfigurasi awal proyek yang menggunakan versi di bawahnya memicu kegagalan build.
- Muncul error AAPT berupa `resource android:attr/ISar not found` pada modul `isar_flutter_libs`. Hal ini terjadi karena modul bawaan Isar tersebut dipaketkan menggunakan SDK lama yang tidak mengenali atribut baru pada Android API terkini.
- Penggunaan komponen AndroidX core versi 1.18.0 secara otomatis menuntut penggunaan Android Gradle Plugin atau AGP minimal versi 8.9.1. Akibatnya, terjadi error karena versi Gradle Wrapper bawaan proyek masih menggunakan versi 8.6 atau 8.7 yang tidak kompatibel dengan syarat AGP tersebut.
- Sistem operasi Windows memblokir pembuatan symlink yang dibutuhkan oleh beberapa komponen plugin Flutter sehingga memunculkan pesan peringatan symlink support.

3.2 Solusi yang Diterapkan

Untuk mengatasi masalah lingkungan build yang saling bertabrakan tersebut, tim mengambil langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Mengunduh dan mengkonfigurasi Android API Platform 34, 35, dan 36 serta memastikan Android SDK Build-Tools 34.0.0 terinstal dengan benar melalui SDK Manager di Android Studio.
2. Mengubah konfigurasi pada file `build.gradle.kts` dengan menaikkan nilai `compileSdk` menjadi 36 untuk memenuhi syarat dependensi, namun tetap menahan `targetSdk` di versi 35 demi menjaga stabilitas perilaku aplikasi.
3. Pembaruan dilakukan dengan menaikkan versi AGP di `settings.gradle.kts` menjadi versi 8.9.1 serta memperbarui distribusi Gradle Wrapper di `gradle-wrapper.properties` ke versi 8.11.1 agar sinkron dengan kebutuhan AndroidX core.
4. Melakukan perbaikan langsung pada file `build.gradle` milik modul `isar_flutter_libs` yang berada di dalam Pub Cache lokal perangkat dengan mengubah `compileSdkVersion` menjadi 36 secara eksplisit.
5. Mengaktifkan Developer Mode pada pengaturan sistem Windows untuk memberikan izin pembuatan symlink yang dibutuhkan Flutter.